

Cos'è una chloropleth?

Una **chloropleth** (o cloropleta) è una mappa tematica in cui aree geografiche (regioni, paesi, distretti) vengono colorate in base al valore di una variabile.

A cosa serve

- Visualizzare distribuzioni geografiche di dati statistici
- Confrontare aree sullo stesso indicatore (densità, tasso, percentuale, ...)
- Identificare *pattern* spaziali: cluster, gradienti, anomalie

Buone pratiche

- Usa palette **sequenziali** per dati ordinati (es. densità di popolazione)
- Usa palette **divergenti** per dati con un punto neutro (es. variazione percentuale)
- Normalizza per area o popolazione, altrimenti la mappa mostra solo *“dove vivono le persone”*
- Indica sempre unità di misura e fonte dei dati

Librerie principali in R

Libreria	Scopo
<code>sf</code>	geometrie vettoriali (shapefile, GeoJSON, ...)
<code>ggplot2</code>	visualizzazione, mappe via <code>geom_sf()</code>
<code>tmap</code>	mappe tematiche, statiche e interattive
<code>leaflet</code>	mappe interattive in HTML

Esempio minimo

```
library(sf)
library(ggplot2)
library(dplyr)

regions <- st_read("regioni.geojson")
data <- read.csv("dati.csv")

regions |>
  left_join(data, by = "regione") |>
  ggplot() +
  geom_sf(aes(fill = densita)) +
  scale_fill_viridis_c() +
  theme_minimal()
```

Per approfondire: r-spatial.org.

Fonti: documentazione ufficiale `sf`, `ggplot2`, `tmap`.